

## Base e dimensão

**Definição.** Sejam  $W$  um subespaço de  $\mathbb{R}^n$ . Um subconjunto  $B = \{V_1, V_2, \dots, V_n\}$  é base de  $W$  se:

1.  $B$  é L.I.
2.  $B$  gera  $V$ . ( $ger(B) = W$ ).

## Exemplos.

1.  $B = \{(1,1), (1, -1)\}$  é base de  $\mathbb{R}^2$ .
2.  $B = \{(1,0), (0,1), (1,1)\}$  gera  $\mathbb{R}^2$  mas não é base.
3.  $B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$  é base de  $\mathbb{R}^3$ .
4.  $B = \{(1,1,0), (1,1, -1)\}$  é L.I. mas não é base de  $\mathbb{R}^3$ .
5.  $B = \{(1,1,2), (1,2, -1), (0,0,1), (1,1,1)\}$  gera  $\mathbb{R}^3$  mas não é base.

**Proposição.** Se  $B = \{V_1, V_2, \dots, V_n\}$  é base de um espaço vetorial  $W$ , então todo conjunto com mais de  $n$  elementos é L.D. Além disso, duas bases quaisquer de  $W$  tem o mesmo número de elementos.

**Definição.** Seja  $W$  um subespaço vetorial de  $\mathbb{R}^n$ . Se  $W$  possui uma base com um número  $n$  de elementos, então  $W$  tem dimensão  $n$ .

Notação:  $\dim(V) = n$ .

Se  $V$  é o espaço vetorial nulo, dizemos que a dimensão de  $V$  é zero.

## **Exemplos.**

- Base canônica de  $\mathbb{R}^n$ .
- O espaço vetorial  $\mathbb{R}^n$  tem dimensão  $n$ .
- Para todo subespaço  $S$  de  $V$ ,  $\dim(S) \leq \dim(V)$ ,
- todo conjunto com mais de  $n$  elementos é L.D.
- todo conjunto L.I. com  $n$  vetores é base de  $V$ .

**Exemplo.** Qual a base do espaço vetorial da reta que passa pela origem?

**Exemplo.** Qual a base do plano que passa pela origem?

## Como verificar se um conjunto é base

1. Verificar se o conjunto é L.I.
2. Verificar se o número de elementos é igual a dimensão.
3. Verificar se o conjunto gera o espaço.

**Exemplo.** Verifique se o conjunto  $B$  é base de  $S$ .

1.  $B = \{(1, -1)\}$  e  $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$ .
2.  $B = \{(1, -1, 0), (2, 2, 1)\}$  e  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 4z = 0\}$ .

## Como encontrar a base de um conjunto

1. Encontre um conjunto gerador do espaço.
2. Verifique se o conjunto do item 1 é L.I.
3. Reduza número de vetores do conjunto até encontrar um subconjunto L.I. que gera o espaço.

**Exemplo.** Encontre uma base para os seguintes espaços vetoriais.

1.  $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}.$
2.  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - z = 0\}.$
3.  $S = \{(x + y, x + y, x - y, x - y)\}.$

## **Leitura e Exercícios recomendados**

- **Leitura:**
  - seção 5.2- Subespaços, Base e Dimensão
- **Exercícios:**
  - Resolva os exercícios da página 331: 5.2.1 ao 5.2.11.